## TALLER PRÁCTICO Nº 3

1. $3^{-2} - 9^{-1} + 2^{-3} =$

A) -26
B) -8
C) $\frac{1}{8}$
D) 8

2. Si a = $\frac{5}{\sqrt{5}}$, b = $2\sqrt{3}$ y c = $\frac{7}{\sqrt{7}}$, entonces el orden creciente es

A) b, c, a
B) b, a, c
C) a, b, c
D) a, c, b

3. **(PAES 2)** ¿Cuál de las siguientes afirmaciones **no** es válida?

A) Si $\log_2\left(\frac{1}{16}\right) = x$, entonces x = -4.
B) Si $\log_{\sqrt{2}} x = 16$, entonces x = 256.
C) Si $\log_x\left(\frac{1}{25}\right) = 2$, entonces x = 0,2.
D) Si $\log_x 16 = 2$, entonces x = -4

4. Un postre contiene **x** partes de helado e **y** partes de fruta. ¿Qué porcentaje del postre corresponde a fruta?

A) $\frac{x + y}{100y}$ %

B) $\frac{100x}{x + y}$ %

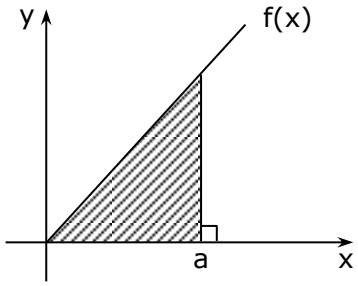
C) $\frac{100y}{x + y}$ %

D) $\frac{x + y}{100x}$ %

5. Una farmacia para competir en el mercado decide bajar el precio de un medicamento en un 20%. Pasado un tiempo requiere venderlo al precio original. ¿En qué porcentaje debe subir el nuevo precio?

A) En un 20%
B) En un 25%
C) En un 28%
D) En un 30%

6. Si $f(x) = 3x$ y $a > 0$, entonces el perímetro del triángulo rectángulo sombreado de la figura adjunta es




A) 8a
B) $4a(1 + \sqrt{10})$
C) $a(4 + \sqrt{10})$
D) $4a + \sqrt{10}$

7. Dentro de **a** años Roberto tendrá (p – a) años y Andrea hace **a** años tenía la edad actual de Roberto. ¿Cuál es la suma de las edades actuales?

A) 2p + a
B) 2p – a
C) 2p – 2a
D) 2p – 3a

8. Si a, b, m y n son números reales positivos y se verifica que $\frac{a}{b} = \frac{m}{n}$ y $2a + 3b = 6m + 9n$, entonces $a \cdot b =$

A) 6mn
B) 9mn
C) 36mn
D) $2m^2 + 5mn + 3n^2$

9. El ingreso que genera la fabricación de x televisores, está dado por la función $T(x) = -x^2 + 16x - 34$. ¿Cuál es la cantidad de televisores que se debe fabricar para que el ingreso sea máximo?

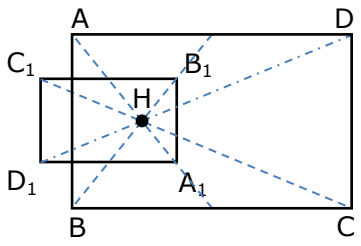
A) 2
B) 4
C) 8
D) 30

10. La función que permite calcular la suma de los primeros **n** números naturales es $f(n) = \frac{n}{2}(n + 1)$. La suma de los números naturales mayores o iguales a 20 y menores que 100 es igual a

A) 5.050
B) 4.860
C) 4.840
D) 4.760

11. **(PAES 2)** El rectángulo $A_1B_1C_1D_1$ de la figura adjunta es imagen homotética del rectángulo ABCD con centro H, la razón de homotecia podría ser

A) $\lambda = -2$
B) $\lambda = -\frac{1}{2}$
C) $\lambda = 1$
D) $\lambda = \frac{1}{2}$
E) $\lambda = 2$

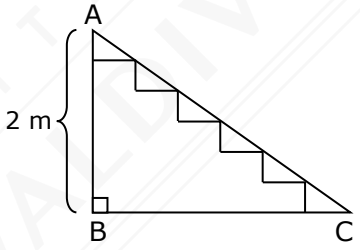


12. Al punto P(x, y) se le aplica una rotación de magnitud 180º con centro en el punto (2, 3) y luego una traslación según el vector T(3, 2), las coordenadas resultantes del punto P luego de aplicada las trasformaciones son

A) (3 – x, 2 - y)
B) (4 – x, 6 - y)
C) (x + 3, y + 2)
D) (7 – x, 8 - y)

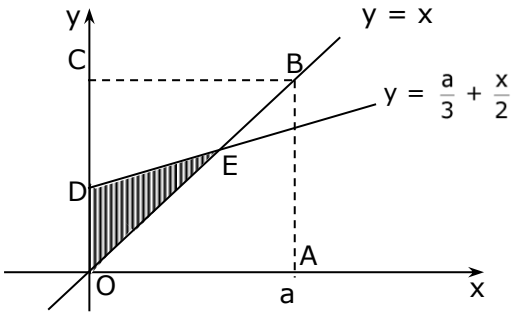
13. La figura adjunta, representa el perfil de la escalera de una casa, cuyos peldaños tienen todos la misma altura y el mismo largo. Si $\overline{AB}$ = 2m y el ∡BCA = 30º, ¿cuál es la medida del largo de cada peldaño?

A) $\frac{2\sqrt{3}}{3}$
B) $\frac{\sqrt{3}}{6}$
C) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
D) $\frac{\sqrt{3}}{3}$



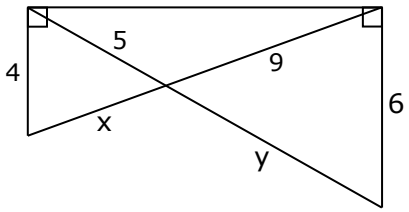

14. En la figura adjunta, OABC es un cuadrado y E es el punto de intersección de la recta y = x con la recta $y = \frac{a}{3} + \frac{x}{2}$ que pasa por el punto D. La razón entre las áreas del ∆DOE y del cuadrado OABC es

A) 1 : 4
B) 1 : 5
C) 1 : 7
D) 1 : 9




15. Considerando los datos de la figura adjunta, ¿cuál es el valor de x + y?

A) 6
B) 7,5
C) $\frac{28}{3}$
D) 13,5



16. En la asignatura de Matemática, Pedro tiene un promedio de 5,2 con 9 notas. Si tiene que eliminar las dos notas más bajas, que son un 2,5 y un 3,0, ¿cuál es su nuevo promedio?

A) 5,9
B) 5,7
C) 5,6
D) 5,3

17. A una fiesta de fin de año asisten 80 hombres, 100 mujeres y 60 niños. Si hubieran asistido 30 parejas más y 20 niños más, entonces la frecuencia relativa de los niños

A) aumentaría en un $33,\overline{3}\,\%$.
B) disminuiría en un 25%.
C) aumentaría en un 25%.
D) se mantendría igual.

18. **(PAES 2)** Si se tiene el conjunto de todos los números de una, dos o tres cifras distintas que se pueden construir con los dígitos 2, 3 y 4, y de este conjunto se toma un número al azar, ¿cuál es la probabilidad que este número sea impar?

A) $\frac{1}{5}$
B) $\frac{1}{3}$
C) 1
D) $\frac{2}{3}$
E) $\frac{3}{5}$

19. **(PAES 2)** A un congreso asisten 60 personas de las cuales 40 sólo hablan inglés y 20 sólo alemán. ¿Cuántos diálogos (entre 2 personas) pueden establecerse sin intérprete?

A) 190
B) 590
C) 780
D) 970
E) 1.770

20. Los romanos jugaban con un dado de 14 caras; 6 cuadradas y 8 triangulares. Si al hacer rodar uno de estos dados, la probabilidad de que la cara superior sea cuadrada, es el doble de que sea triangular, entonces al lanzar uno de estos dados, ¿cuál es la probabilidad de que la cara superior sea triangular?

A) $\frac{2}{5}$
B) $\frac{3}{5}$
C) $\frac{3}{8}$
D) $\frac{3}{7}$

21. **(PAES 2)** Se puede determinar la abscisa del vértice de la parábola $f(x) = x^2 + px + q$, si:

(1) se conoce el valor numérico de **q**.
(2) se conoce el valor numérico de **p**.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

22. **(PAES 2)** Un nadador realiza varias pruebas en su especialidad de 800 m. Se puede determinar el promedio de los tiempos obtenidos en las pruebas, si se conoce:

(1) el número de pruebas efectuadas.
(2) la mediana y la moda de los tiempos.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

**Mini Desafío.**

Ante la pregunta, ¿qué hora es?, un profesor de Matemática respondió: "del día ha transcurrido el 60% del tiempo que falta por transcurrir". ¿A qué hora le hicieron la pregunta al profesor?

PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA